

ELEMENTI

- GLI ELEMENTI SONO SOSTANZE PURE CHE NON POSSONO ESSERE SCOMPOSTE IN SOSTANZE PIÙ SEMPLICI CON I MEZZI CHIMICI ORDINARI.
- GLI ELEMENTI SONO CARATTERIZZATI DA UN NUMERO ATOMICO, CHE INDICA IL NUMERO DI PROTONI NEL NUCLEO DEGLI ATOMI CHE LI COMpongONO.
GLI ELEMENTI SONO ORDINATI NELLA TAVOLA PERIODICA IN BASE AL LORO NUMERO ATOMICO ED ALLE LORO PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE.
- SONO COSTITUITI DA ATOMI << DELLO STESSO TIPO >>

ATOMO

L'ATOMO È LA PIÙ PICCOLA PARTE DI UN ELEMENTO CHIMICO CHE CONSERVA LE SUE PROPRIETÀ CHIMICHE.

TEORIA ATOMICA DI DALTON

LA TEORIA ATOMICA DI DALTON DICE CHE LA MATERIA È COMPOSTA DA PARTICELLE INVISIBILI, CHIAMATE ATOMI.

① CIASCUN ELEMENTO È COSTITUITO DA ATOMI, PARTICELLE DISTINTE ESTREMAMENTE PICCOLE

+ GLI ATOMI DI UNO STESSO ELEMENTO SONO IDENTICI TRA LORO

+ GLI ATOMI DI UN ELEMENTO SONO DIVERSI DA QUELLI DI QUALUNQUE ALTRO ELEMENTO

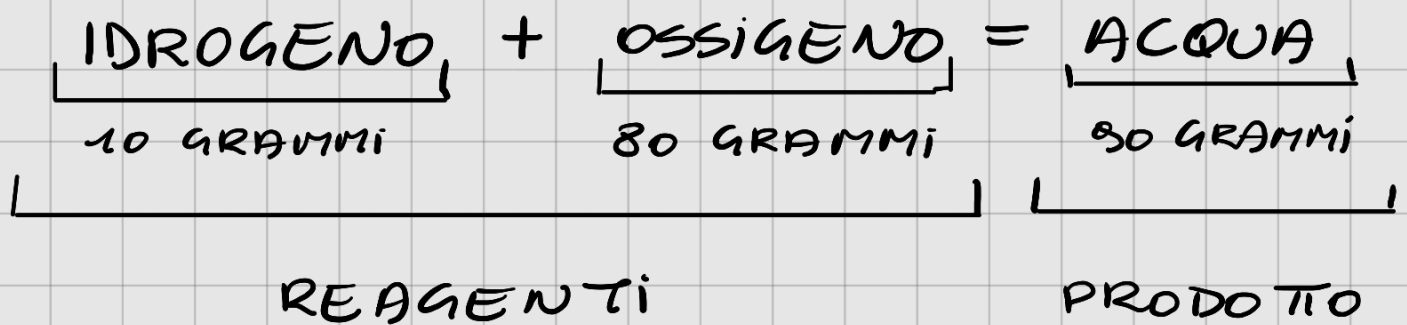
② GLI ATOMI SONO INDIVISIBILI E NON POSSONO ESSERE NE' CREATI E NE' DISTRUTTI

③ GLI ATOMI DI UN ELEMENTO SI POSSONO CAMBIARE CON QUELLI DI UN ALTRO ELEMENTO IN RAPPORTI ESPRESSI DA NUMERI PICCOLI ED INTERI PER FORMARE COMPOSTI CHIMICI.

BASI SPERIMENTALI: ① LEGGE DELLA CONSERVAZIONE DELLA MASSA (LAVOISIER)

- LA LEGGE DELLA CONSERVAZIONE DELLA MASSA DI LAVOISIER DICE CHE IN UNA REAZIONE CHIMICA CHE AVVIENE IN UN SISTEMA CHIUSO, LA SOMMA DELLE MASSE DEI REAGENTI È UGUALE

ALLA SOMMA DELLE MASSE DEI REAGENTI E UGUALE
ALLA SOMMA DELLE MASSE DEI PRODOTTI.
QUESTO SIGNIFICA CHE LA MATERIA
NON SI CREA E NON SI DISTRUGGE,
MA SI TRASFORMA.



BASI SPERIMENTALI: (2) LEGGE

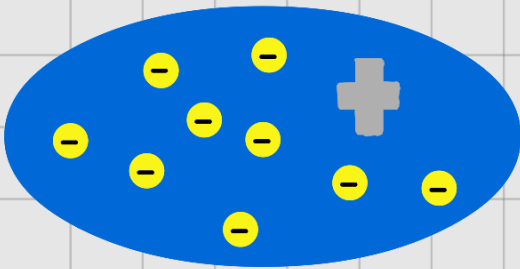
PROPORZIONI DEFINITE (PROUST)

- LA LEGGE PROPORZIONI DEFINITE DI PROUST DICE CHE QUANDO DUE O PIÙ ELEMENTI REAGISCONO PER FORMARE UN DETERMINATO COMPOSTO, SI COMBINANO SEMPRE SECONDO PROPORZIONI IN MASSA

DEFINITE E COSTANTI.

- ESEMPIO: PER FORMARE L'ACQUA, L'IDROGENO E L'OSSIGENO SI COMBINANO NEL RAPPORTO DI 1 g DI IDROGENO PER 8 g DI OSSIGENO, INDIPENDENTEMENTE DALLA QUANTITÀ DI ACQUA CHE SI VUOLE OTTENERE.

MODELLO ATOMICO DI THOMSON



JOSEPH JOHN THOMSON
NEL 1904, PRIMA DELLA
SCOPERTA DEL NUCLEO
ATOMICO

- IL MODELLO ATOMICO DI THOMPSON È UN'IPOTESI SULLA STRUTTURA DELL'ATOMO.
- IN QUESTO MODELLO, L'ATOMO È

costituito da una distribuzione

di carica positiva diffusa all'interno
della quale sono inserite le
cariche negative, chiamate elettroni.

- Questo modello è anche detto **modello a panettone**, perché gli elettroni sono disposti come i canditi in un dolce.
- Thompson elaborò questo modello dopo aver scoperto gli elettroni grazie a un esperimento con i raggi catodici, che sono fasci di particelle negative generate da un tubo di vetro sottoposto a una differenza di potenziale.

Basi sperimentali:

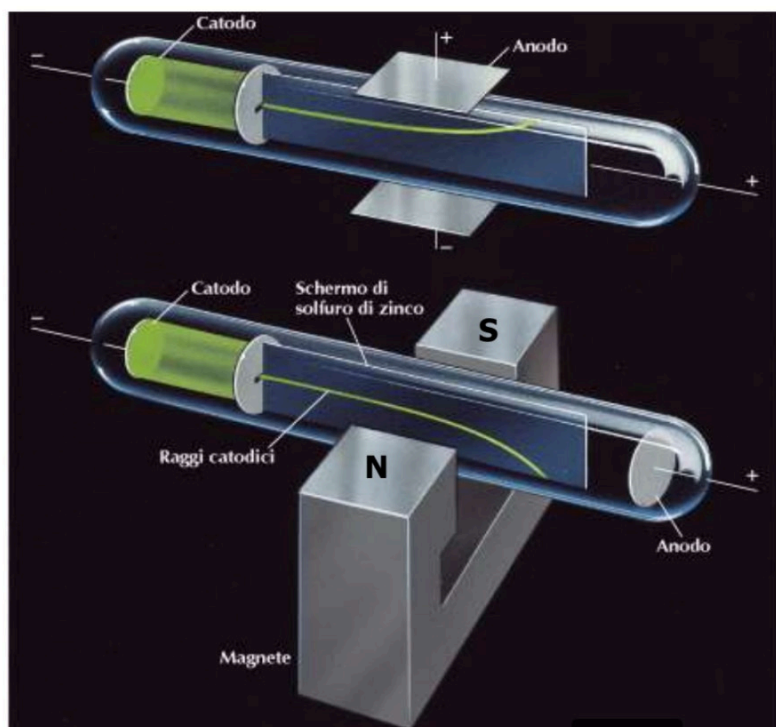


PARTICELLE CARICHE COSTITUENTI

FONDAMENTALI DELLA MATERIA

(RADIOATTIVITÀ, EMISSIONE, TUBI
CATODICI, ...)

Tubo a raggi catodici



La deviazione di un raggio catodico da parte di un campo elettrico e di un campo magnetico

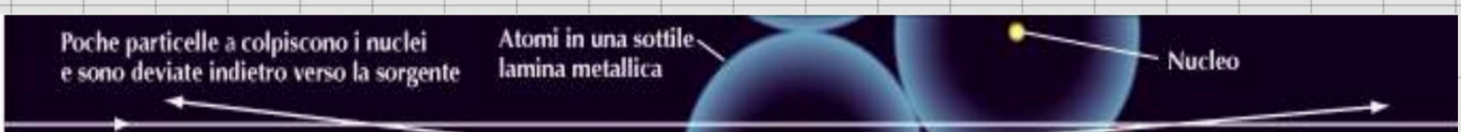
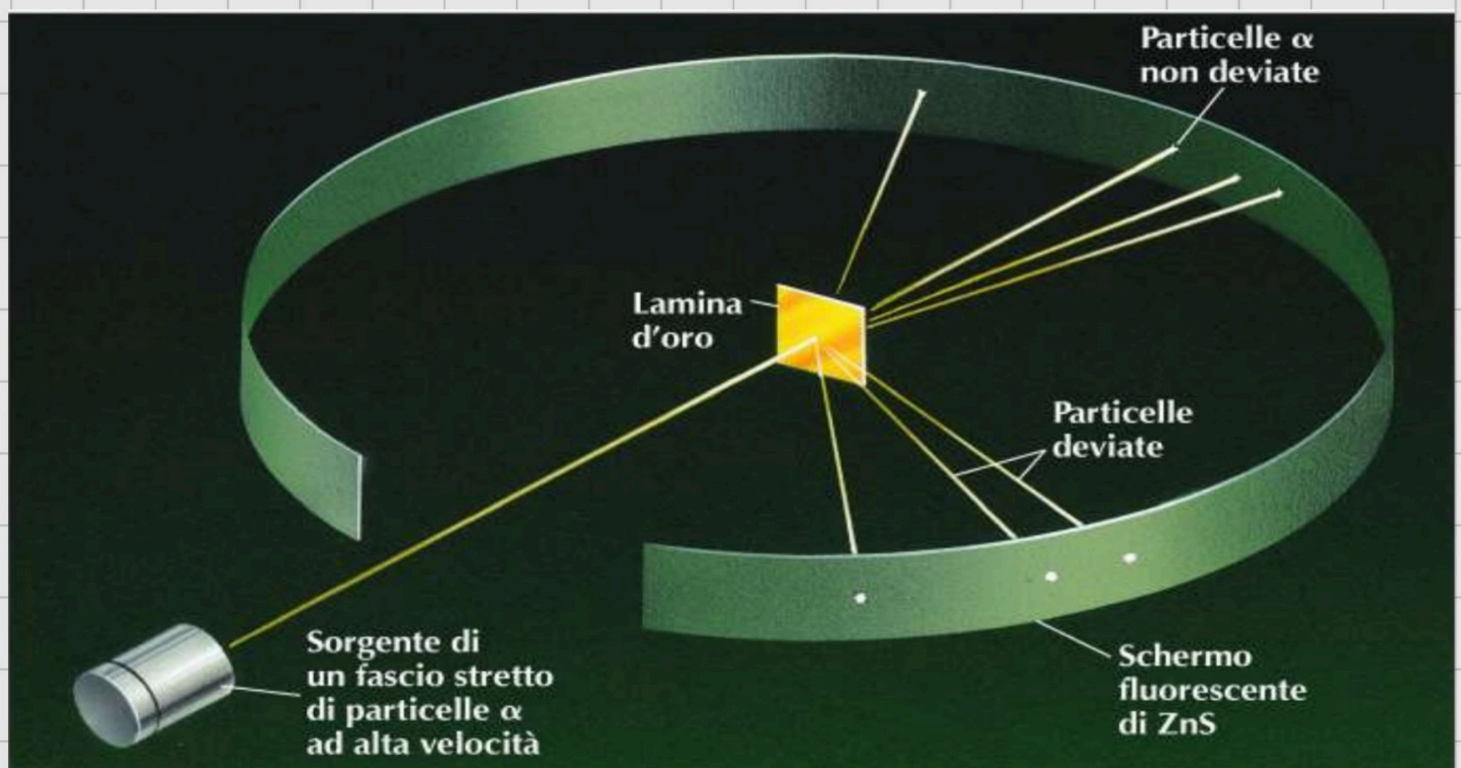
I raggi catodici hanno massa come dimostrato dalla capacità di mettere in rotazione una piccola ruota a pale posta lungo il loro percorso

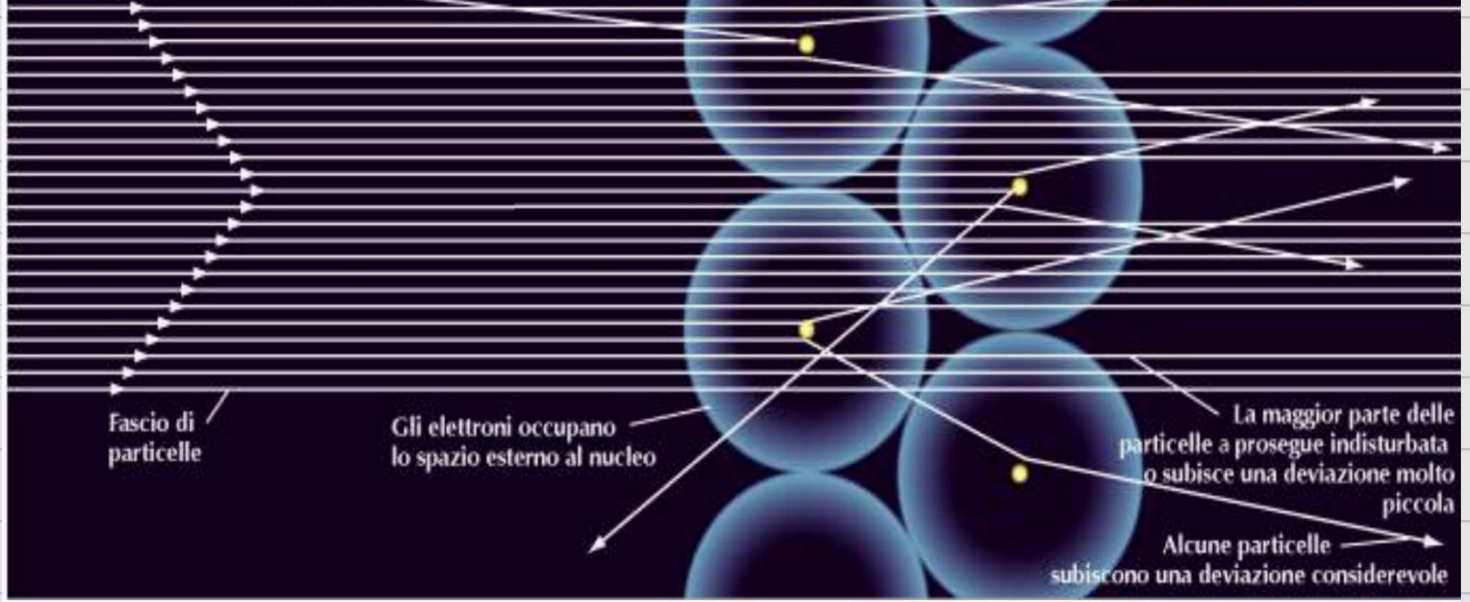
MODELLO ATOMICO DI RUTHERFORD

SECONDO QUESTO MODELLO, L'ATOMO È
COMPOSTO DA UN NUCLEO CENTRALE
CARICO POSITIVAMENTE, INTORNO AL
QUALE GLI ELETTRONI CARICHI

NEGATIVAMENTE ORBITANO, SIMILI
AI PIANETI CHE GIRANO ATTORNO AL
SOLE

- NELL'ATOMO È PRESENTE UN NUCLEO
IN CUI SONO CONCENTRATE LE
CARICHE POSITIVE (PROTONI +)
CIRCONDATO DALLO SPAZIO IN CUI SI
TROVANO UN NUMERO DI ELETTRONI
PARI AI PROTONI





BASI SPERIMENTALI

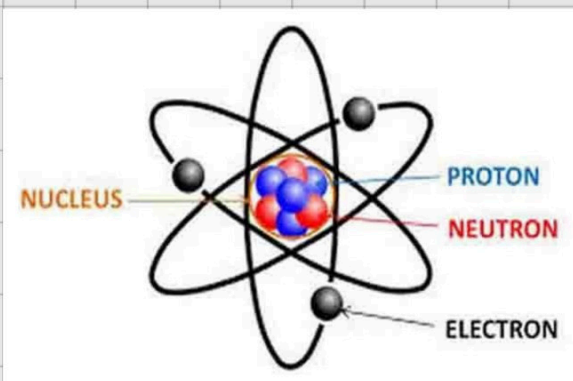
DIFFRAZIONE DI PARTICELLA α DA

PARTE DI UNA LAMINA METALLICA:

- LA MAGGIOR PARTE DELLE PARTICELLE ATRAVERSA LA LAMINA SENZA SUBIRE DEFLESSIONE
- UNA PICCOLA PERCENTUALE (%) VIENE DEFLESSA
- UNA PICCOLA PERCENTUALE (%) VIENE RIFLESSA
- PUNTI DEBOLI SE GLI ELETTRONI

SONO STAZIONARI L'ATTRAZIONE
 ELETTROSTATICA DOUREBBE
 PORTARLI SUL NUCLEO, SE SI
 MUOVONO IN UN'ORBITA ATTORNO
 AL NUCLEO SI INSTAURA UN
 DIPOLO OSCILLANTE CHE DISSIPA
 ENERGIA SOTTO FORMA DI ONDA
 ELETTROMAGNETICA CON
 CONSEGUENTE CADUTA
 DELL'ELETTRONE SUL NUCLEO!

COMPOSIZIONE ATOMICA



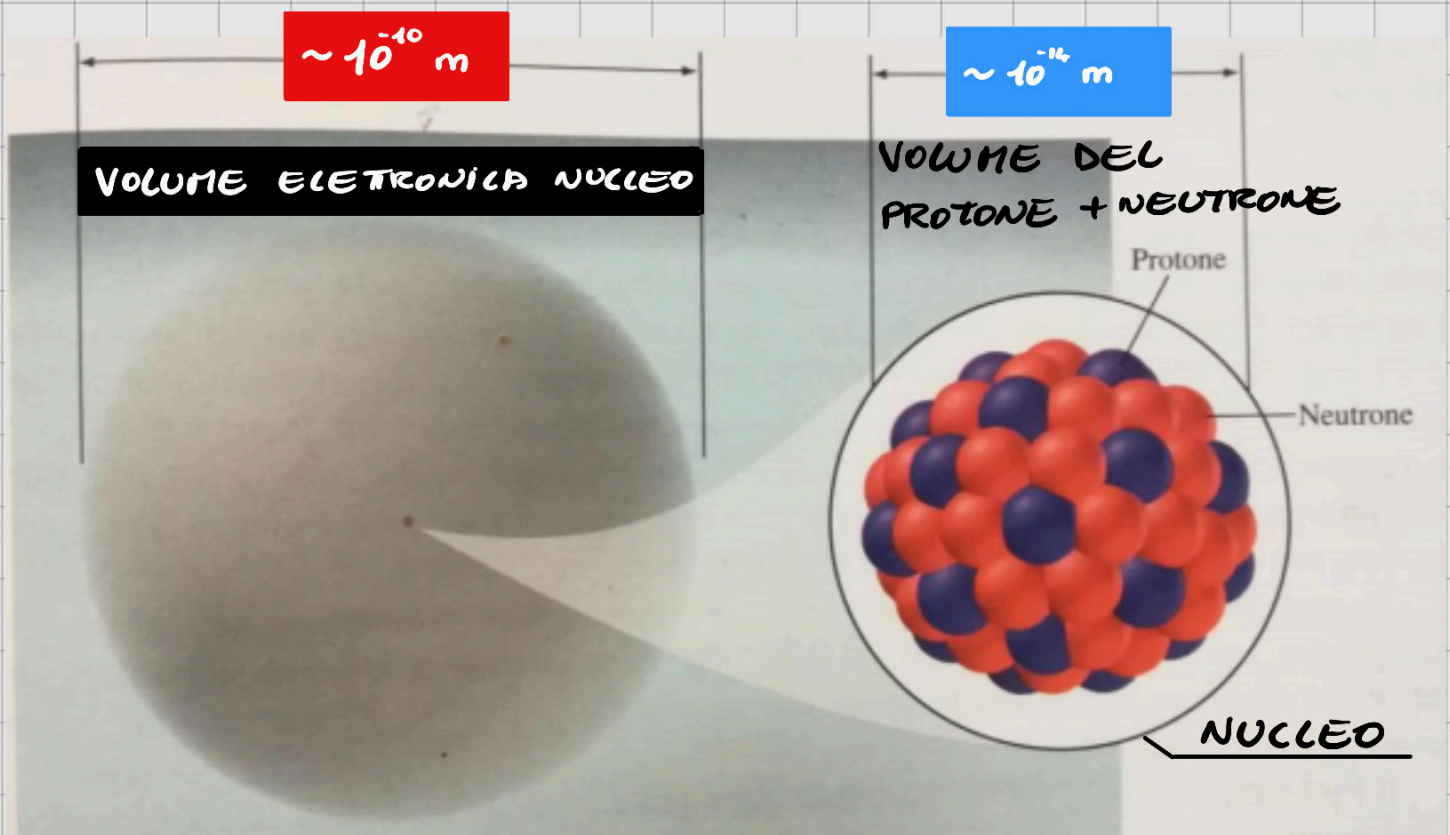
	CARICA ELETRICA	MASSA RELATIVA	MASSA	CARICA
	1		-24	

PROTONI	$\oplus$	1,007 u	$1,67 \cdot 10^{-27}$ g	+1
NEUTRONI	NULLA	1,008 u	NULLA	0
ELETTRONI	$\ominus$	0,0005 u	NULLA	-1

u (a. m. u.) = ATOMIC MASS UNIT

$$1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-24} \text{ g} = \frac{1}{12} \text{ MASSA } ^{12}\text{C}$$

↓
CARBONIO



L'atomo è prevalentemente spazio vuoto

- ha dimensioni estremamente ridotte
- protoni e neutroni sono nel nucleo
- il numero di elettroni è uguale al numero di protoni

- gli elettroni occupano lo spazio attorno al nucleo

atomo $1 \div 2.5 \text{ \AA}$
nucleo $\approx 10^{-5} \text{ \AA}$

$\frac{100.000}{1}$

(Stadio)

(Formica)

$$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m} \quad [\text{\AA} \text{NGSTROM}]$$

$$10 \text{ \AA} = 10^{-9} \text{ m} = 1 \text{ nm} \quad [\text{NANOMETRO}]$$

- ATOMI DELLO STESSO ELEMENTO
SONO CARATTERIZZATI DALLO STESSO
NUMERO DI PROTONI NEL NUCLEO

NUMERO ATOMICO (Z)

↓

NUMERO DI PROTONI NEL NUCLEO

- ELEMENTO È UNA SOSTANZA PURA CHE
È COSTITUITA DA ATOMI AVENTI TUTTI LO
STESSO Z

<u>nome</u>	idrogeno		
<u>numero atomico</u>	1	-259	temperatura di fusione (°C)
		-253	temperatura di ebollizione (°C)
<u>simbolo</u>	H	1312	energia di prima ionizzazione (kJ/mol)
		2,20	elettronegatività (secondo Pauling)
<u>massa atomica (u)⁽¹⁾</u>	1,008	0,0899	densità ⁽²⁾
	±1		numeri di ossidazione
	1s ¹		configurazione elettronica

(1) Per gli elementi radioattivi che non hanno isotopi stabili, il valore della massa atomica è quello dell'isotopo a vita più lunga e viene riportato tra parentesi quadre [].

(2) Per i solidi e i liquidi la densità è espressa in g/mL a 20 °C; per i gas in g/L a 0 °C e a 1 atm.

NUMERO DI MASSA (A)

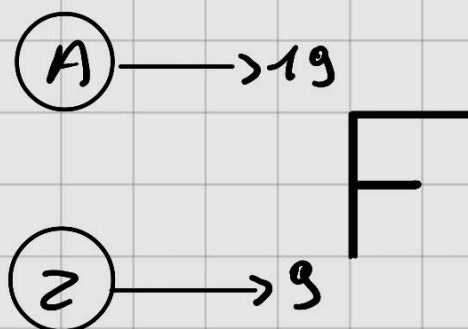
↓

NUMERO DI PROTONI E NEUTRONI
NEL NUCLEO

- 1 ATOMO DI FLUORO PUO AVERE:

9 PROTONI E 10 NEUTRONI

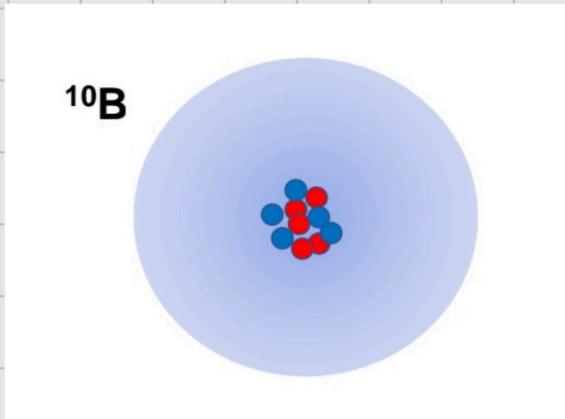
- $A = n^{\circ} \text{PROTONI} + n^{\circ} \text{NEUTRONI} = 19$



ISOTOPi

ATOMI DELLO STESSO ELEMENTO (Z)

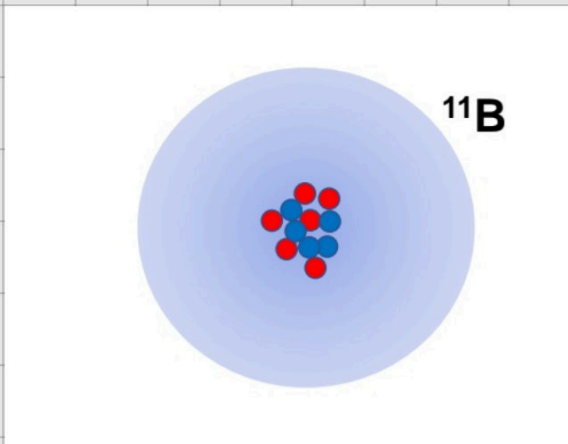
MA AVENTI DIVERSO NUMERO DI
MASSA (A)



BORO - 10 (^{10}B)

HA 5 PROTONI ●

E 5 NEUTRONI ●



BORO - 11 (^{11}B)

HA 5 PROTONI ●

E 6 NEUTRONI ●

ISOTOPi IDROGENO (H) $Z=1$

- CHE COS'È UN ISOTOPO ?
- Gli isotopi sono atomi dello stesso elemento chimico che hanno lo stesso numero atomico, ma un numero di massa diverso.

QUESTO SIGNIFICA CHE, MENTRE
CONDIVIDONO LO STESSO NUMERO
DI PROTONI ED ELETTRONI, DIFFERISCONO
NEL NUMERO DI NEUTRONI
PRESENTI NEL NUCLEO.

- FORME ISOTOPICHE: QUANTITÀ DISPONIBILE
IN NATURA
- ↗
- ^1H (MASSA ATOMICA = 1,0078; ABBONDANZA 99,98%)
- ^2H (MASSA ATOMICA = 2,0141; ABBONDANZA 0,016%)
- ^3H (MASSA ATOMICA = 3,0160; TRACCE)

^1H PROZIO

^2H DEUTERIO

^3H TRIZIO

PROTONI	NEUTRONI	ELETTRONI
1	0	1
1	1	1
1	2	1

MASSA ATOMICA ("PESO" ATOMICO)

- LA MASSA ATOMICA DEFINISCE LA MASSA

DI UN ATOMO DI UN ELEMENTO RISPETTO

AD UN ATOMO DI UN ALTRO ELEMENTO

- L'ELEMENTO IDENTIFICATO COME STANDARD RISPETTO AL QUALE VENGO NO MISURATI TUTTI GLI ALTRI :

STANDARD $\Rightarrow$ CARBONIO (^{12}C)

- LO STANDARD DI MASSA È L'ATOMO DI C CON 6 PROTONI E 6 NEUTRONI ED EQUIVALE A 12 UNITÀ DI MASSA ATOMICA (U) $[\sim 10^{-24} \text{ g}]$

MASSA ATOMICA

- L'UNITÀ DI MASSA ATOMICA (U.M.A.) VIENE DEFINITA COME $\frac{1}{12}$ DELLA MASSA DEL ^{12}C
- IL PESO ATOMICO (MASSA ATOMICA

RELATIVA) DI UN ATOMO VIENE

DEFINITO COME:

$$\frac{\text{MASSA ATOMO CONSIDERATO (g)}}{\text{UNITÀ DI MASSA ATOMICA (g)}}$$

CONSIDERANDO CHE LA MASSA DI UN
ATOMO DI ^{12}C CORRISPONDE A

$$^{12}\text{C} \Rightarrow 18,92 \cdot 10^{-24}$$

$$\text{U. m. a.} \Rightarrow \frac{18,92 \cdot 10^{-24}}{12} = 1,66 \cdot 10^{-24} \text{ g}$$

alluminio	
AI	933.5
	2743
	2.70
13	577.5
26.982	1.61
+3	
[Ne]3s ² 3p ¹	

nome	idrogeno		
simbolo chimico	H	13.99	temperatura di solidificazione (K)
numero atomico [Z]	1	20.27	temperatura di ebollizione (K)
massa atomica (g/mol)	1.0080	0.071	densità (g/cm ³) [al p.e. per i gas]
stato di ossidazione	±1	1312	energia di prima ionizzazione (kJ/mol)
configurazione elettronica	1s ¹	2.20	elettronegatività [scala di Pauling]
			proprietà degli ossidi

SIMBOLO CHIMICO $\Rightarrow$ Al (s)

NUMERO ATOMICO (Z) $\Rightarrow$ 13

MASSA ATOMICA (P. a.) $\Rightarrow$ 26,982 u

MASSA ATOMO CONSIDERATO (g)

UNITÀ DI MASSA ATOMICA (g)

$$\frac{12,0107 \cdot 10^{-24}}{12} = 1,00089 \cdot 10^{-24} \text{ g}$$

$$(1,00089 \cdot 10^{-24} \text{ g}) \cdot 26,9815 = 2,69815 \cdot 10^{-23} \text{ g}$$

ISOTOPI E MASSA ATOMICA

- COME CONSEGUENZA DELL'ESISTENZA DEGLI ISOTOPI, LA MASSA DI UN INSIEME DI ATOMI HA UN VALORE MEDIO.

$$\text{MASSA ATOMICA} = \text{MASSA} * \text{MEDIA}^*$$

ESEMPIO

IL BORO È 20% ^{10}B E 80% ^{11}B

OVVERO, IL ^{11}B HA UNA ABBONDANZA TERRESTRE ALL'80 %



ISOTOPi & MASSA ATOMICA - RIEPILOGO

- NUMERO DI MASSA (A) = n PROTONI + n NEUTRONI
- ISOTOPi STESSO NUMERO DI PROTONI,
DIVERSO NUMERO DI NEUTRONI
- A CAUSA DELL'ESISTENZA DEGLI ISOTOPi,
LA MASSA DI UN INSIEME DI ATOMI
HA UN VALORE MEDIO

ESEMPIO

$^{10}\text{B} \Rightarrow$ MASSA 10,01 u E ABBONDANZA 20%

$^{11}\text{B} \Rightarrow$ MASSA 11,01 u E ABBONDANZA 80%

MASSA ATOMICA DEL B

↓

$$(10,01 \cdot 0,2) + (11,01 \cdot 0,8) = 10,81 \text{ u}$$

MASSA ATOMICA

GRUPPI																		VIII																																							
I																		II		III		IV		V		VI		VII		VIII																											
1																		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18							
idrogeno 1 H 1,008 0,0899 1s ¹																		litio 3 Li 6,941 [He]2s ¹		berillio 4 Be 9,012 1s ²		sodio 11 Na 22,99 [Ne]3s ¹		magnesio 12 Mg 24,31 [Ne]3s ²		scandio 21 Sc 44,96 [Ar]3d ¹ 4s ²		titanio 22 Ti 47,88 [Ar]3d ² 4s ²		vanadio 23 V 50,94 [Ar]3d ³ 4s ²		cromo 24 Cr 51,996 [Ar]3d ⁵ 4s ¹		manganese 25 Mn 54,94 [Ar]3d ⁵ 4s ²		ferro 26 Fe 55,85 [Ar]3d ⁶ 4s ²		cobalto 27 Co 58,93 [Ar]3d ⁷ 4s ²		nichel 28 Ni 58,69 [Ar]3d ⁸ 4s ²		rame 29 Cu 63,55 [Ar]3d ¹⁰ 4s ¹		zinco 30 Zn 65,38 [Ar]3d ¹⁰ 4s ²		gallio 31 Ga 69,72 [Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ¹		carbonio 6 C 12,01 [He]2s ² 2p ²		azoto 7 N 14,01 [He]2s ² 2p ³		ossigeno 8 O 16,00 [He]2s ² 2p ⁴		fluoro 9 F 19,00 [He]2s ² 2p ⁵		neon 10 Ne 20,18 [He]2s ² 2p ⁶	
potassio 19 K 39,10 [Ar]4s ¹																		calcio 20 Ca 40,08 [Ar]4s ²		scandio 21 Sc 44,96 [Ar]3d ¹ 4s ²		titanio 22 Ti 47,88 [Ar]3d ² 4s ²		vanadio 23 V 50,94 [Ar]3d ³ 4s ²		cromo 24 Cr 51,996 [Ar]3d ⁵ 4s ¹		manganese 25 Mn 54,94 [Ar]3d ⁵ 4s ²		ferro 26 Fe 55,85 [Ar]3d ⁶ 4s ²		cobalto 27 Co 58,93 [Ar]3d ⁷ 4s ²		nichel 28 Ni 58,69 [Ar]3d ⁸ 4s ²		rame 29 Cu 63,55 [Ar]3d ¹⁰ 4s ¹		zinco 30 Zn 65,38 [Ar]3d ¹⁰ 4s ²		gallio 31 Ga 69,72 [Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ¹		germanio 32 Ge 72,63 [Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ²		arsenico 33 As 74,92 [Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ³		selenio 34 Se 78,96 [Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁴		bromo 35 Br 79,90 [Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁵		cripton 36 Kr 83,80 [Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁶							
rubidio 37 Rb 85,47 [Kr]5s ¹																		stronzio 38 Sr 87,62 [Kr]5s ²		ittrio 39 Y 88,91 [Kr]4d ¹ 5s ²		zirconio 40 Zr 91,22 [Kr]4d ² 5s ²		niobio 41 Nb 92,91 [Kr]4d ⁴ 5s ¹		molibdeno 42 Mo 95,94 [Kr]4d ⁵ 5s ¹		tecnecio 43 Tc 98,91 [Kr]4d ⁵ 5s ²		rutenio 44 Ru 101,1 [Kr]4d ⁷ 5s ¹		rodio 45 Rh 102,9 [Kr]4d ⁸ 5s ¹		palladio 46 Pd 106,4 [Kr]4d ¹⁰		argento 47 Ag 107,9 [Kr]4d ¹⁰ 5s ¹		cadmio 48 Cd 112,4 [Kr]4d ¹⁰ 5s ²		indio 49 In 114,8 [Kr]4d ¹⁰ 5s ² 5p ¹		stagno 50 Sn 118,7 [Kr]4d ¹⁰ 5s ² 5p ²		antimonio 51 Sb 121,8 [Kr]4d ¹⁰ 5s ² 5p ³		tellurio 52 Te 127,6 [Kr]4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁴		iodio 53 I 126,9 [Kr]4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁵		xenon 54 Xe 131,3 [Kr]4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁶							
cesio 55 Cs 132,9 [Xe]6s ¹																		bario 56 Ba 137,3 [Xe]6s ²		francio 87 Fr [223] [Xe]6s ¹		radio 88 Ra [226] [Xe]6s ²		actinio 89-103 [Ac] [Xe]5f ⁷ 6d ¹ 7s ²		tantalo 72 Ta 180,9 [Xe]4f ¹⁴ 5d ³ 6s ²		tungsteno 74 W 183,8 [Xe]4f ¹⁴ 5d ⁴ 6s ²		renio 75 Re 186,2 [Xe]4f ¹⁴ 5d ⁵ 6s ²		osmio 76 Os 190,2 [Xe]4f ¹⁴ 5d ⁶ 6s ²		iridio 77 Ir 192,2 [Xe]4f ¹⁴ 5d ⁷ 6s ²		platino 78 Pt 195,1 [Xe]4f ¹⁴ 5d ⁹ 6s ¹		oro 79 Au 197,0 [Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ¹		mercurio 80 Hg 200,6 [Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ²		tallio 81 Tl 204,4 [Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ¹		piombo 82 Pb 207,2 [Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ²		bismuto 83 Bi 208,9 [Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ³		polonio 84 Po [209] [Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁴		astato 85 At [210] [Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁵		radioattivo 86-118 [Rn] [Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁶					
lantanio 57 La 138,9 [Xe]5d ¹ 6s ²																		cerio 58 Ce 140,1 [Xe]4f ¹ 5d ¹ 6s ²		praseodimio 59 Pr 140,9 [Xe]4f ³ 6s ²		neodimio 60 Nd 144,2 [Xe]4f ⁴ 6s ²		promezio 61 Pm [145] [Xe]4f ⁵ 6s ²		samario 62 Sm 150,4 [Xe]4f ⁶ 6s ²		europio 63 Eu 152,0 [Xe]4f ⁷ 6s ²		gadolinio 64 Gd 157,3 [Xe]4f ⁷ 5d ¹ 6s ²		terbio 65 Tb 158,9 [Xe]4f ⁹ 6s ²		disprosio 66 Dy 162,5 [Xe]4f ¹⁰ 6s ²		olmio 67 Ho 164,9 [Xe]4f ¹¹ 6s ²		erbio 68 Er 167,3 [Xe]4f ¹² 6s ²		tulio 69 Tm 168,9 [Xe]4f ¹³ 6s ²		itterbio 70 Yb 173,0 [Xe]4f ¹⁴ 6s ²		lutetio 71 Lu 175,0 [Xe]4f ¹⁴ 5d ¹ 6s ²													
actinio 89 Ac [227] [Rn]5f ⁷ 6d ¹ 7s ²																		torio 90 Th 232,0 [Rn]6d ² 7s ²		protattinio 91 Pa 231,0 [Rn]5f ² 6d ¹ 7s ²		uranio 92 U 238,0 [Rn]5f ³ 6d ¹ 7s ²		netunio 93 Np 237,0 [Rn]5f ⁴ 6d ¹ 7s ²		plutonio 94 Pu 244,0 [Rn]5f ⁶ 6d ¹ 7s ²		americio 95 Am 243,0 [Rn]5f ⁷ 6d ¹ 7s ²		curio 96 Cm 247,0 [Rn]5f ⁸ 6d ¹ 7s ²		berkelio 97 Bk 247,0 [Rn]5f ⁹ 6d ¹ 7s ²		californio 98 Cf 251,0 [Rn]5f ¹⁰ 6d ¹ 7s ²		einsteinio 99 Es 252,0 [Rn]5f ¹¹ 6d ¹ 7s ²		fermio 100 Fm 257,0 [Rn]5f ¹² 6d ¹ 7s ²		mendelevio 101 Md 258,0 [Rn]5f ¹³ 6d ¹ 7s ²		nobelio 102 No 259,0 [Rn]5f ¹⁴ 6d ¹ 7s ²		lawrencio 103 Lr 262,0 [Rn]5f ¹⁴ 6d ¹ 7s ²													

idrogeno
1
H
1,008
0,0899
±1
1s ¹

$$m.a.(H) = 1,008 u$$

sodio
11
Na
22,99
0,93
0,97
+1
[Ne]3s ¹

$$m.a.(Na) = 22,99 u$$

cloro
17
Cl
35,45
3,16
3,21
±1+3+5+7
[Ne]3s ² 3p ⁵

$$m.a.(Cl) = 35,45 u$$

azoto	
7	-210
	-196
N	1402
	3,04
14,01	1,25
+2±3+4+5	
[He]2s ² 2p ³	

$$m.a. (N) = 14,01 \text{ u}$$

LA MOLE [mol]

LA MOLE È L'UNITÀ DI MISURA DELLA QUANTITÀ DI SOSTANZA NEL S.I.

VIENE INDICATO CON IL SIMBOLO **mol** E CORRISPONDE ALLA QUANTITÀ DI SOSTANZA CHE CONTIENE TANTE ENTITÀ ELEMENTARI (COME ATOMI E MOLECOLE) QUANTE SONO LE ENTITÀ FONDAMENTALI CONTENUTE IN 12 GRAMMI DI ISOTOPO ^{12}C DEL CARBONIO.

$$1 \text{ MOLE} \Rightarrow 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \left[\begin{array}{l} \text{NUMERO DI} \\ \text{AVOGADRO} \end{array} \right]$$

QUESTA DEFINIZIONE PERMETTE DI

COLLEGARE LA MASSA MOLARE DI UNA
SOSTANZA CON IL SUO PESO ATOMICO
O MOLECOLARE [grammi].

$$O_2 = 32 \text{ g/mol (MASSA MOLARE)}$$

$$O_2 = 32 \text{ u (UNITÀ ATOMICHE)}$$

N° DELLE MOLI



$$n (\text{moli}) = \frac{\text{MASSA (g)}}{\text{P.M. (g/mol)}}$$

MASSA IN GRAMMI



$$\text{MASSA (g)} = n (\text{moli}) \cdot \text{P.M. (g/mol)}$$

PESO MOLARE



$$\text{P.M. (g/mol)} = \frac{\text{MASSA (g)}}{n (\text{moli})}$$

n (mole)

MASSA MOLARE (M)

LA MASSA MOLARE È LA MASSA IN GRAMMI DI 1 MOLE DI SOSTANZA. VIENE INDICATA CON IL SIMBOLO M_m E SI MISURA IN GRAMMI SU MOLE (g/mol).

LA MASSA DI 1 MOLE DI ^{12}C È PARI A 12 g

carbonio	
6	3550
C	1086
12,01	2,55
	2,26
+2±4	
[He]2s ² 2p ²	

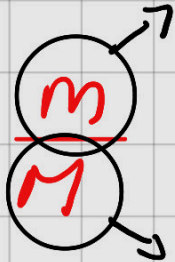
1 MOLE DI ^{12}C
= 12 g DI C
= $6,022 \cdot 10^{23}$ ATOMI DI C

12 g DI ^{12}C È LA SUA MASSA MOLARE
CONSIDERANDO TUTTI GLI ISOTOPI DEL C,
LA MASSA MOLARE DEL C È 12 g/mol

MASSA DELLA SOSTANZA

MASSA DELLA SOSTANZA
IN GRAMMI (g)

$n^{\circ} \text{ MOLI} =$



MASSA MOLARE (g/mole)

- m = massa in grammi della sostanza e
- M = massa molare (g/mole)

ESEMPIO n° 1

QUALE QUANTITÀ DI Mg PESA 0,2 g?

QUANTI ATOMI

magnesio	
12	650
	1090
Mg	738
24,31	1,31
	1,74
+2	
[Ne]3s ²	

MASSA MOLARE di Mg

↓ 24,31 g/mol

$$0,2 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{24,31 \text{ g}} = 8,23 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

QUANTI ATOMI CI SONO IN QUESTO PEZZO DI Mg?

$$8,23 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \frac{6,022 \cdot 10^{23} \text{ g}}{1 \text{ mol}} = \underbrace{4,95 \cdot 10^{21}}_{\text{ATOMI DI}}$$

COMPOSTI CHIMICI

- I COMPOSTI CHIMICI SONO SOSTANZE PURE CHE POSSONO ESSERE DECOMPOSTE IN SOSTANZE PIÙ SEMPLICI ATTRAVERSO REAZIONI CHIMICHE. SONO FORMATI DA ATOMI DI ELEMENTI DIVERSI UNITI DA LEGAMI CHIMICI E HANNO PROPRIETÀ UNICHE CHE LI DISTINGUONO DAI LORO ELEMENTI COSTITUENTI.

H_2O = ACQUA

CO_2 = DIOSSIDO DI CARBONIO

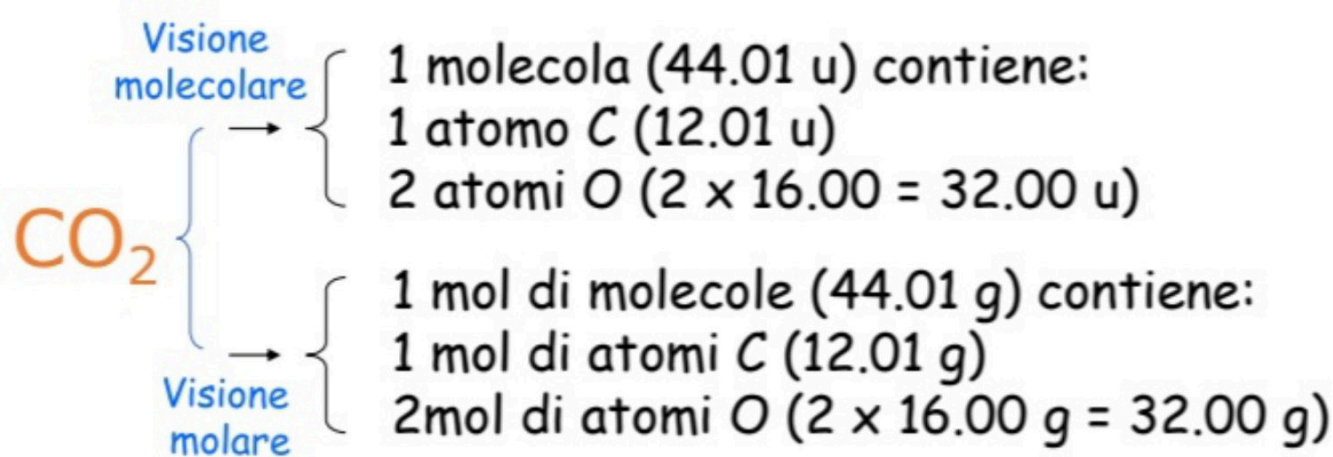
CH_3COOH = ACIDO ACETICO

$NaCl$ = CLORURO DI SODIO

LE FORMULE CHIMICHE SONO SCRITTE

SIMBOLICHE CHE CONTENGONO TUTTA

L'INFORMAZIONE **QUALITATIVA** (QUALI
TIPI DI ATOMO) E **QUANTITATIVA** (QUANTI
ATOMI) NECESSARIA A DESCRIVERE LA
COMPOSIZIONE DELLA SOSTANZA



ESERCIZIO n° 2

QUAL È LA MASSA MOLECOLARE
DELL'ETANOLO C₂H₆O?

1 MOLECOLA DELL'ETANOLO CONTIENE:

- 2 ATOMI DI C (12,01 u) ⇒ 24,02 u
- 6 ATOMI DI H (1,01 u) ⇒ 6,06 u

- 1 ATOMO DI O (16 U) $\Rightarrow$ 16 U

TOTALE MASSA MOLECOLARE ?

$$M_{TOT} = 24,02 \text{ U} + 6,06 \text{ U} + 16 \text{ U} = 46,08 \text{ U}$$

$$\text{MASSA MOLARE} = 46,08 \text{ g/mol}$$

ESERCIZIO n° 3

UNA TIPICA BIRRA CONTIENE 21,3 g

DI $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$. QUANTE MOLI DI ALCOL
CI SONO ?

MASSA MOLARE DELL'ETANOL

$$2 \text{ ATOMI DI C } (12,01 \text{ U}) = 24,02 \text{ U}$$

$$6 \text{ ATOMI DI H } (1,01 \text{ U}) = 6,06 \text{ U}$$

$$1 \text{ ATOMO DI O } (16 \text{ U}) = 16 \text{ U}$$

$$M_{TOT} = 46,08 \text{ g/mol}$$

CALCOLARE LE MOLI

$$21,3 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ mol}}{46,08 \text{ g}} = 0,462 \text{ mol}$$

ESERCIZIO n°4

QUANTE MOLECOLE DI ALCOL?

SAPPIAMO CHE CI SONO 0,462

MOLI DI $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$

$$0,462 \text{ mol} \cdot \frac{6,022 \cdot 10^{23} \text{ mole}}{1 \text{ mole}} = 2,78 \cdot 10^{23} \text{ mole}$$